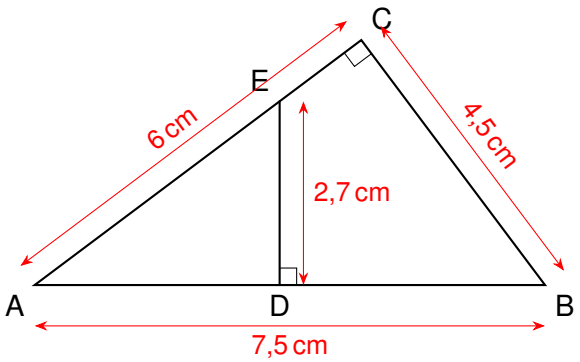
Correction : triangles semblables

Exercice n°10 **Correction**



a. Le triangle ABC est rectangle.
Le plus grand côté est [AB] :

$$AB^2 = 7{,}5^2 = 56{,}25 \qquad \text{et} \qquad AC^2 + BC^2 = 6^2 + 4{,}5^2 = 36 + 20{,}25 = 56{,}25.$$

Donc $AB^2 = AC^2 + BC^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C.

b. Les triangles ABC et ADE sont semblables.
Les points A, E, C d'une part, et A, D, B d'autre part, sont alignés ; donc $\widehat{DAE} = \widehat{CAB}$ (c'est le même angle).
La droite (DE) est perpendiculaire à (AB), donc $\widehat{ADE} = 90°$, et d'après la question **a.**, $\widehat{ACB} = 90°$.
Les triangles ADE et ACB ont deux angles de même mesure : ils sont semblables.

Sommets homologues : A $\leftrightarrow$ A, D $\leftrightarrow$ C, E $\leftrightarrow$ B.
Côtés homologues : [AD] $\leftrightarrow$ [AC], [DE] $\leftrightarrow$ [CB], [AE] $\leftrightarrow$ [AB].

c. Périmètre du triangle ADE.
Comme les triangles ADE et ACB sont semblables, leurs côtés homologues sont proportionnels :

$$\frac{AD}{AC} = \frac{DE}{CB} = \frac{AE}{AB}.$$

Avec $DE = 2{,}7\,\text{cm}$ et $CB = 4{,}5\,\text{cm}$, le rapport est $\dfrac{DE}{CB} = \dfrac{2{,}7}{4{,}5} = 0{,}6$. Donc

$$AD = 0{,}6 \times AC = 0{,}6 \times 6 = 3{,}6\,\text{cm} \qquad \text{et} \qquad AE = 0{,}6 \times AB = 0{,}6 \times 7{,}5 = 4{,}5\,\text{cm}.$$

Le périmètre de ADE est donc

$$AD + DE + AE = 3{,}6 + 2{,}7 + 4{,}5 = \boxed{10{,}8\,\text{cm}}.$$

Vérification : le périmètre de ABC est $6 + 4{,}5 + 7{,}5 = 18\,\text{cm}$ et $0{,}6 \times 18 = 10{,}8$.

▷ **Bonus Extra**

Exercice n°A Correction

Première approche (estimation). On compare BL^2 avec $BM^2 + ML^2$:

$$BM^2 + ML^2 = 380^2 + 250^2 = 206\,900$$
$$BL^2 = 440^2 = 193\,600$$

Les deux valeurs sont proches, donc l'angle $\widehat{BML}$ est proche de $90°$; comme $BL^2 < BM^2 + ML^2$, il est un peu plus petit que $90°$.

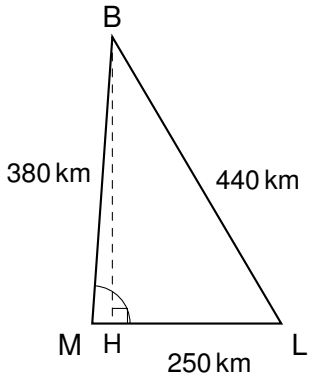


figure à main levée (échelle non respectée)

Calcul plus précis.* Soit H le pied de la hauteur issue de B dans le triangle BML, et $x = MH$. Les triangles BHM et BHL sont rectangles en H, donc (avec $HL = 250 - x$) :

$$BH^2 = 380^2 - x^2 = 440^2 - (250 - x)^2.$$

$$BH^2 = 380^2 - x^2 = 440^2 - (250 - x)(250 - x)$$
$$BH^2 = 380^2 - x^2 = 440^2 - [62500 - 250x - 250x + x^2].$$

On développe : $144\,400 - x^2 = 193\,600 - 62\,500 + 500x - x^2$, d'où $500x = 13\,300$ et $x = 26{,}6$. Comme $0 < x < 250$, H est bien situé sur le segment [ML].

Dans le triangle BHM rectangle en H :

$$\cos \widehat{BML} = \frac{MH}{BM} = \frac{26{,}6}{380} = 0{,}07 \qquad \text{donc} \qquad \widehat{BML} \approx 86°.$$

Conclusion : l'angle $\widehat{BML}$ mesure environ $86°$.

Exercice n°B Correction

1. **Largeur AC.** Le triangle ACD est rectangle en D, donc d'après le théorème de Pythagore :

   $$AC^2 = AD^2 + CD^2 = 30^2 + 16^2 = 900 + 256 = 1156.$$

   Donc $AC = \sqrt{1156} = \boxed{34 \text{ cm}}$.

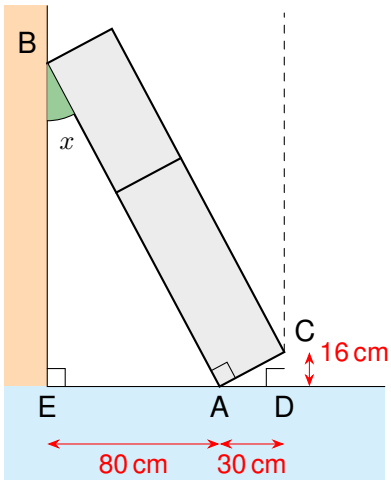
2. Soit $x = \widehat{ABE}$.

   a. Dans le triangle ABE rectangle en E, les angles aigus sont complémentaires :

   $$\widehat{BAE} = 90° - x.$$

   b. Les points D, A, E sont alignés, donc $\widehat{DAE} = 180°$, et comme le réfrigérateur est rectangulaire, $\widehat{BAC} = 90°$:

   $$\widehat{CAD} = 180° - 90° - (90° - x) = x.$$



3. **Hauteur AB.** Les triangles ABE et CAD sont rectangles (en E et en D) et $\widehat{ABE} = \widehat{CAD} = x$: ils ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

   Sommets homologues : A $\leftrightarrow$ C, B $\leftrightarrow$ A, E $\leftrightarrow$ D. Les côtés homologues sont donc [AB] $\leftrightarrow$ [CA] et [AE] $\leftrightarrow$ [CD], d'où

   $$\frac{AB}{CA} = \frac{AE}{CD} = \frac{80}{16} = 5 \qquad \text{donc} \qquad AB = 5 \times 34 = \boxed{170\,\text{cm}}.$$

   Autre méthode : $\sin x = \dfrac{CD}{AC} = \dfrac{16}{34}$ dans ACD, et $\sin x = \dfrac{AE}{AB} = \dfrac{80}{AB}$ dans ABE ; donc $AB = \dfrac{80 \times 34}{16} = 170\,\text{cm}$.

   Le réfrigérateur mesure donc 1,70 m de haut et 34 cm de large.